

Übungsblatt 6: Numerical Integration (Numerische Integration)

Begleitmaterial zur Vorlesung „Numerical Methods“ (Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera)

Quadraturregeln, zusammengesetzte Regeln und Monte-Carlo-Integration
(Skript S. 57–70)

13. Juni 2026

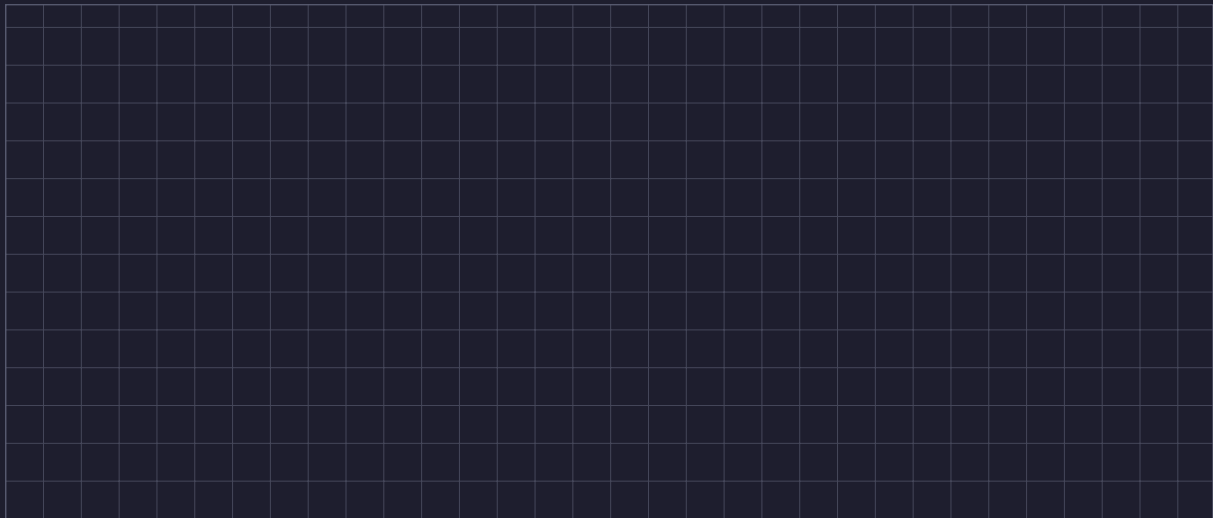
Gesamt: 57 Punkte. Hilfsmittel: Taschenrechner bzw. die angegebenen Wertetabellen. Runden Sie, sofern nicht anders angegeben, auf sechs Nachkommastellen. Die Aufgaben steigen im Schwierigkeitsgrad an: Aufgaben 1–3 prüfen das Begriffsverständnis, Aufgaben 4–6 sind Rechenaufgaben analog zum Skript (mit eigenem Beispiel), Aufgaben 7–8 sind Transferaufgaben. Die Gleichungsnummern (42)–(51) und die Tabelle 3 beziehen sich auf das Skript.

Aufgaben

Aufgabe 1: Glättung durch Integration (Smoothing) und der Mittelungseffekt (5 Punkte)

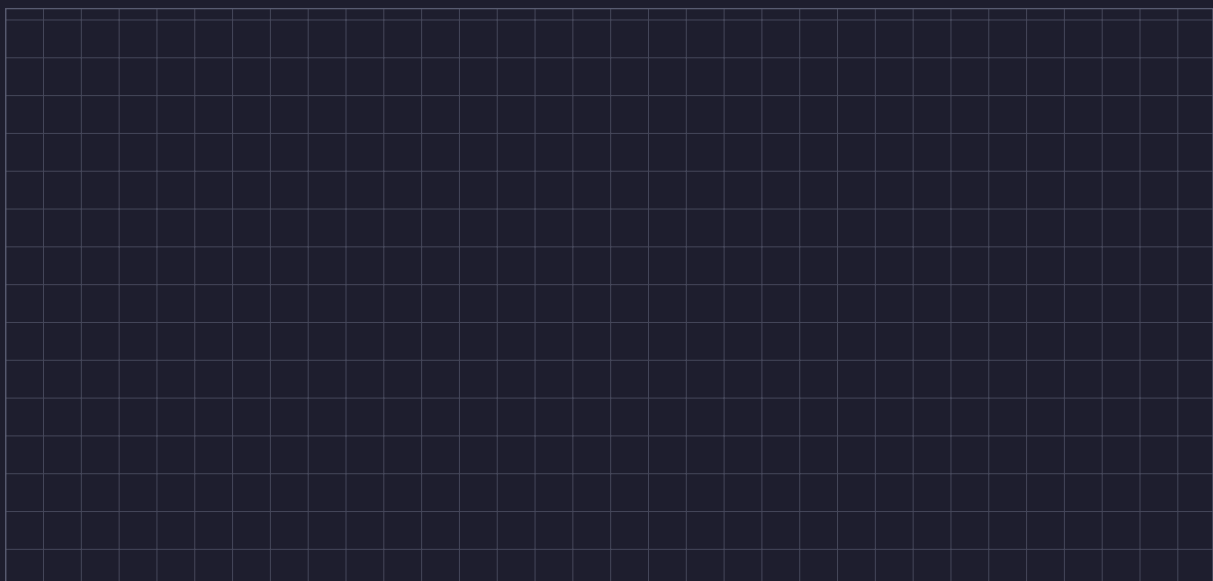
Das Skript motiviert die numerische Integration (Gl. (42), $I = \int_a^b f(x) dx$) über das Problem hochfrequenter Loss-Landschaften: Eine Funktion mit Tausenden winziger, scharfer lokaler Minima — wie eine Hochfrequenz-Version von Shekel’s Foxholes — lässt Gradient Descent sofort im ersten mikroskopischen „Schlagloch“ (pothole) stecken bleiben. Als Beispiel dient $f(x) = \sin(x) + \sin(2\pi x)$ auf $[-3, 1]$.

- (a) Erklären Sie, warum die Ersetzung der Punktauswertung $f(x)$ durch das (durch die Intervallbreite h geteilte) Integral $\frac{1}{h} \int_{x-h/2}^{x+h/2} f(t) dt$ die Loss-Landschaft glättet. Nennen Sie die beiden „guten Gründe“ aus dem Skript, numerische Integration in der Optimierung einzusetzen. (2 P)
- (b) *What-if-Frage des Skripts (S. 59)*: Was passiert, wenn man über ein Intervall integriert, das zu destruktiver Interferenz (destructive interference) der höherfrequenten Sinuskomponente führt? „Think wavelengths“: Welche Intervallbreite h würde den Anteil $\sin(2\pi x)$ sogar *exakt* eliminieren, und warum wirkt die im Skript gewählte Breite $h = 0.48$ bereits fast genauso gut? (2 P)
- (c) In welchem Sinne ist die Mittelpunktsregel (midpoint rule) ein Spezialfall der Monte-Carlo-Schätzung? (1 P)



Aufgabe 2: Midpoint, Trapez und Simpson konzeptionell — und wann man aufhört (6 Punkte)

- (a) Ordnen Sie den drei Quadraturregeln — Mittelpunktsregel (midpoint rule), Trapezregel (trapezoid rule), Simpson-Regel (Simpson's rule) — jeweils das geometrische Objekt bzw. den Polynomgrad zu, mit dem die Funktion auf einem Teilintervall approximiert wird. Warum liefert die Mittelpunktsregel intuitiv bessere Ergebnisse als die Links- oder Rechts-Endpunkt-Regeln (left/right endpoint rules)? (2 P)
- (b) Ordnen Sie den vier Methoden Left/Right Endpoint, Midpoint, Trapezoid und Simpson's 1/3 die folgenden (gemischten) Fehlerordnungen aus Tabelle 3 des Skripts zu — jeweils Einzelintervallfehler (single interval error) und akkumulierter Fehler (accumulated error):
 $O(h)$, $O(h^2)$, $O(h^2)$, $O(h^2)$, $O(h^3)$, $O(h^3)$, $O(h^4)$, $O(h^5)$. (2 P)
- (c) *Practical advice des Skripts:* „Stop at Simpson.“ Warum sollte man für höhere Genauigkeit zusammengesetzte Regeln (composite rules) verwenden, statt den Polynomgrad der Interpolation immer weiter zu erhöhen? Erläutern Sie dazu das Runge-Phänomen (Runge's phenomenon) und das Problem hoher Grade $n \geq 8$. (2 P)



Aufgabe 3: Fluch der Dimensionalität (Curse of Dimensionality)**(5 Punkte)**

Für d -dimensionale Integrale benötigt deterministische Quadratur mit N Stützstellen pro Dimension insgesamt N^d Punkte.

- (a) Begründen Sie kurz, warum N^d Punkte nötig sind. Berechnen Sie die Gesamtzahl der Gitterpunkte für $N = 100$ Punkte pro Dimension bei $d = 2$ und bei $d = 10$. Wie lange bräuchte ein Rechner, der 10^9 Funktionsauswertungen pro Sekunde schafft, für den Fall $d = 10$ (Größenordnung in Jahren)? (2 P)
- (b) Das Skript betrachtet ein neuronales Netz mit $d = 10^6$ Parametern. Wie viele Gitterpunkte ergäbe schon das größtmögliche Gitter $N = 2$? Schätzen Sie die Anzahl der Dezimalstellen dieser Zahl ab (Hinweis: $\log_{10} 2 \approx 0.30103$). (2 P)
- (c) Welche Eigenschaft der Monte-Carlo-Integration macht sie in hohen Dimensionen attraktiv, obwohl Quadraturregeln in den Konvergenzraten überlegen sind? (1 P)

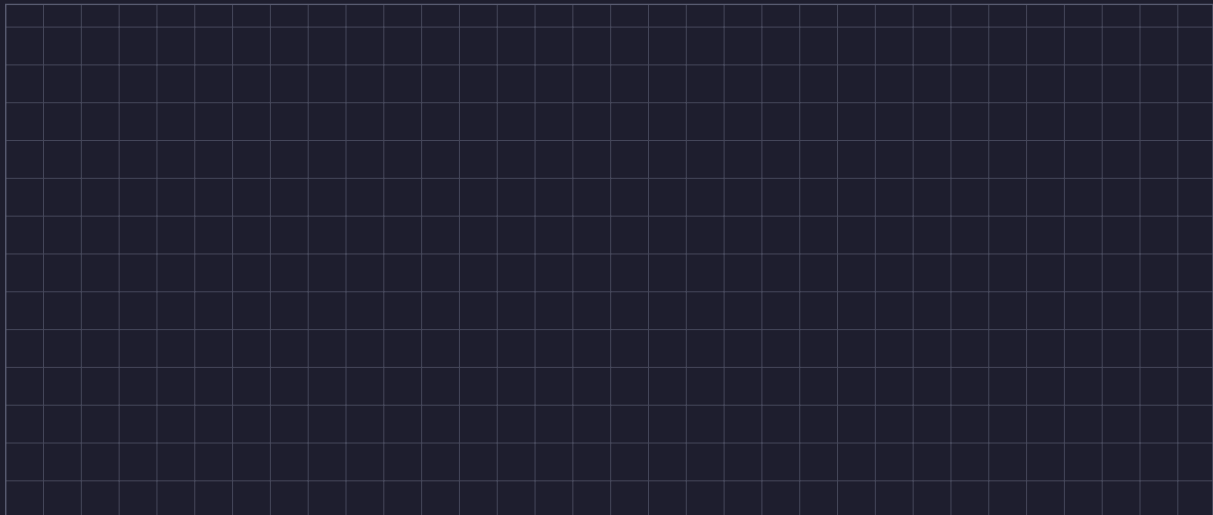
Gemeinsames Szenario für die Aufgaben 4–7

Zu berechnen ist das Integral

$$I = \int_0^2 e^x dx.$$

Der exakte Wert dient jeweils zur Fehlerquantifizierung. **Wertetabelle** (auf sechs Nachkommastellen gerundet):

x	0	0.5	1	1.5	2
e^x	1.000000	1.648721	2.718282	4.481689	7.389056
x	0.25	0.75	1.75		
e^x	1.284025	2.117000	5.754603		

**Aufgabe 4: Midpoint, Trapez und Simpson von Hand ($n = 1$ Intervall) (8 Punkte)**

- (a) Berechnen Sie den exakten Wert $\tilde{I} = \int_0^2 e^x dx$ analytisch. (1 P)
- (b) Approximieren Sie I mit der Mittelpunktsregel mit $n = 1$ Intervall, $\hat{I} = (b - a) \cdot f(m)$, und geben Sie den absoluten Fehler $|\tilde{I} - \hat{I}|$ an. (2 P)

- (c) Approximieren Sie I mit der Trapezregel (Gl. (44)), $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]$ mit $h = b - a$, inklusive Fehler. (2 P)
- (d) Approximieren Sie I mit der Simpson-Regel auf dem Gesamtintervall, $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]$ mit $h = b - a$ und Mittelpunkt m , inklusive Fehler. (2 P)
- (e) Ordnen Sie die drei Fehler der Größe nach. Die Funktion e^x ist konvex — erklären Sie damit, warum die Mittelpunktsregel das Integral *unterschätzt* und die Trapezregel es *überschätzt*. (1 P)



Aufgabe 5: Zusammengesetzte Regeln (Composite Rules)

(8 Punkte)

- (a) Stellen Sie die zusammengesetzte Trapezregel und die zusammengesetzte Simpson-Regel für äquidistante Gitter $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, n$ (n gerade bei Simpson) allgemein auf. Geben Sie jeweils das Gewichtsmuster an und erklären Sie bei der Trapezregel, warum innere Punkte das Gewicht 2 tragen. *Hinweis:* Bei der Composite-Simpson-Regel beträgt der Vorfaktor pro Teilintervall-Paar der Breite $2h$ gerade $\frac{2h}{6} = \frac{h}{3}$ [Korrektur ggü. Original, S. 64: Die Zwischenzeilen der Herleitung im Skript drucken fälschlich $\frac{h}{6}$ pro Paar; die Endformel mit $\frac{h}{3}$ ist korrekt]. (2 P)
- (b) Berechnen Sie $\int_0^2 e^x dx$ mit der zusammengesetzten Mittelpunktsregel mit $n = 2$ Intervallen ($h = 1$, Mittelpunkte 0.5 und 1.5), inklusive Fehler. (2 P)
- (c) Berechnen Sie das Integral mit der zusammengesetzten Trapezregel mit $n = 2$ Intervallen ($h = 1$), inklusive Fehler. (2 P)
- (d) Berechnen Sie das Integral mit der zusammengesetzten Simpson-Regel mit $n = 4$ Intervallen ($h = 0.5$), inklusive Fehler. (2 P)

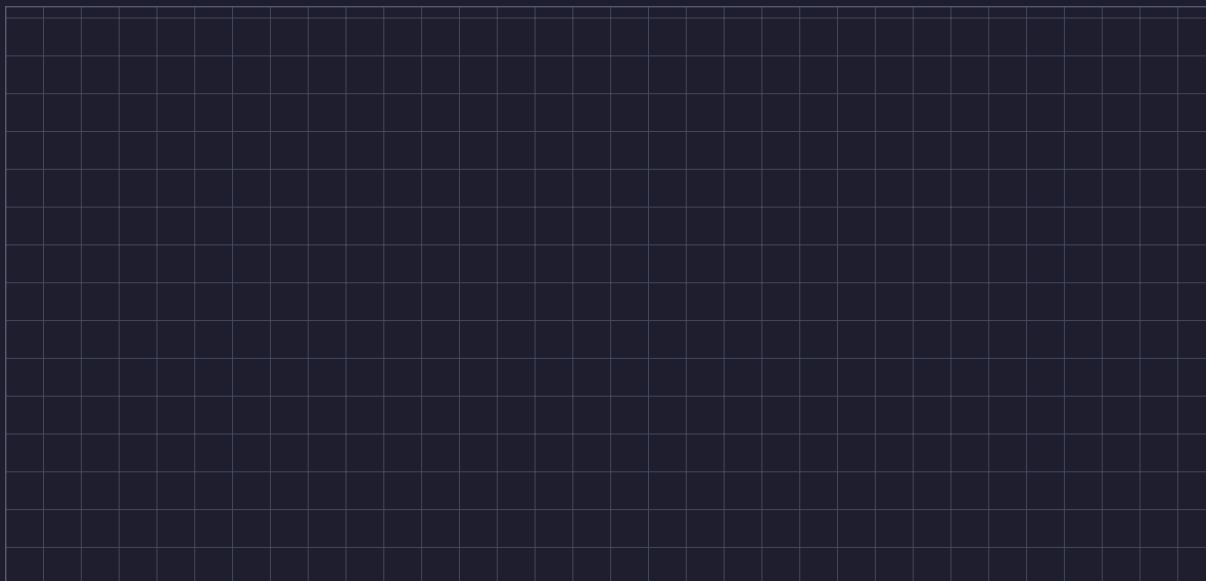


Aufgabe 6: Konvergenzordnung empirisch bestimmen

(6 Punkte)

Aus den Aufgaben 4 und 5 liegen für jede Methode zwei Fehlerwerte vor: einmal mit Schrittweite h und einmal mit halbierter Schrittweite $h/2$ (Midpoint: $h = 2 \rightarrow 1$; Trapez: $h = 2 \rightarrow 1$; Simpson: $h = 1 \rightarrow 0.5$; die Einzel-Simpson-Regel aus Aufgabe 4(d) — dort mit $h = b - a = 2$ notiert — wird hier als zusammengesetzte Regel mit $n = 2$ Teilintervallen und Gitterweite $h = 1$ gelesen).

- (a) Bilden Sie für jede der drei Methoden den Quotienten $\frac{\text{Fehler}(h)}{\text{Fehler}(h/2)}$. (3 P)
- (b) Welche Konvergenzordnung des akkumulierten Fehlers legt jeder Quotient nahe? Vergleichen Sie mit Tabelle 3 des Skripts. (Zur Erinnerung: Bei $O(h^p)$ erwartet man bei Halbierung von h eine Fehlerreduktion um etwa den Faktor 2^p .) (2 P)
- (c) Sagen Sie ohne Rechnung voraus: Welchen Fehler erwarten Sie ungefähr für die zusammengesetzte Simpson-Regel mit $n = 8$ Intervallen ($h = 0.25$)? (1 P)



Aufgabe 7: Monte-Carlo-Integration von Hand (Transfer)

(9 Punkte)

Das Integral $I = \int_0^2 e^x dx$ soll nun per Monte Carlo geschätzt werden. Die Integrationsdomäne ist $\Omega = [0, 2]$ mit $|\Omega| = 2$. Gegeben seien $N = 4$ Zufallssamples, gezogen i.i.d. aus $\text{Uniform}(0, 2)$:

$$X_1 = 0.25, \quad X_2 = 0.75, \quad X_3 = 1.50, \quad X_4 = 1.75.$$

- (a) Berechnen Sie den Monte-Carlo-Schätzer nach Gl. (46)/(47),

$$\hat{I}_N = \frac{|\Omega|}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i),$$

und den absoluten Fehler gegenüber dem exakten Wert $\tilde{I}$ aus Aufgabe 4. (3 P)

- (b) Berechnen Sie die erwartungstreue Stichprobenvarianz (unbiased sample variance) nach Gl. (51),

$$\widehat{\text{Var}}(f(\mathbf{X})) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(f(X_i) - \bar{f} \right)^2,$$

mit dem Stichprobenmittel $\bar{f}$, sowie die Stichprobenstandardabweichung σ_f . Geben Sie alle vier quadrierten Abweichungen an. (3 P)

- (c) Berechnen Sie den Standardfehler (standard error) nach Gl. (50), $\text{SE}(\hat{I}_N) = \frac{|\Omega| \sigma_f}{\sqrt{N}}$. Ist der tatsächliche Fehler aus (a) damit verträglich? (1 P)

- (d) Die Stichprobengröße wird von $N = 4$ auf $4N = 16$ erhöht (bei etwa gleicher Stichprobenvarianz). Um welchen Faktor ändert sich der Standardfehler, und welchen Wert erwarten Sie ungefähr? (1 P)

- (e) Begründen Sie anhand der Formel aus (c), warum der Fehler des Monte-Carlo-Schätzers dimensionsunabhängig (dimension independent) ist — im Gegensatz zu den Gitterverfahren aus Aufgabe 3. (1 P)



Aufgabe 8: Lagrange-Interpolation, Simpson-Exaktheit und die SGD-Verbindung (Transfer) (10 Punkte)

- (a) *Von der Interpolation zur Quadratur (Gl. (45))*: Die Simpson-Regel entsteht, indem f auf $[a, b]$ durch das quadratische Lagrange-Interpolationspolynom

$$p(x) = \sum_{j=0}^2 f(x_j) L_j(x), \quad L_j(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^2 \frac{x - x_k}{x_j - x_k},$$

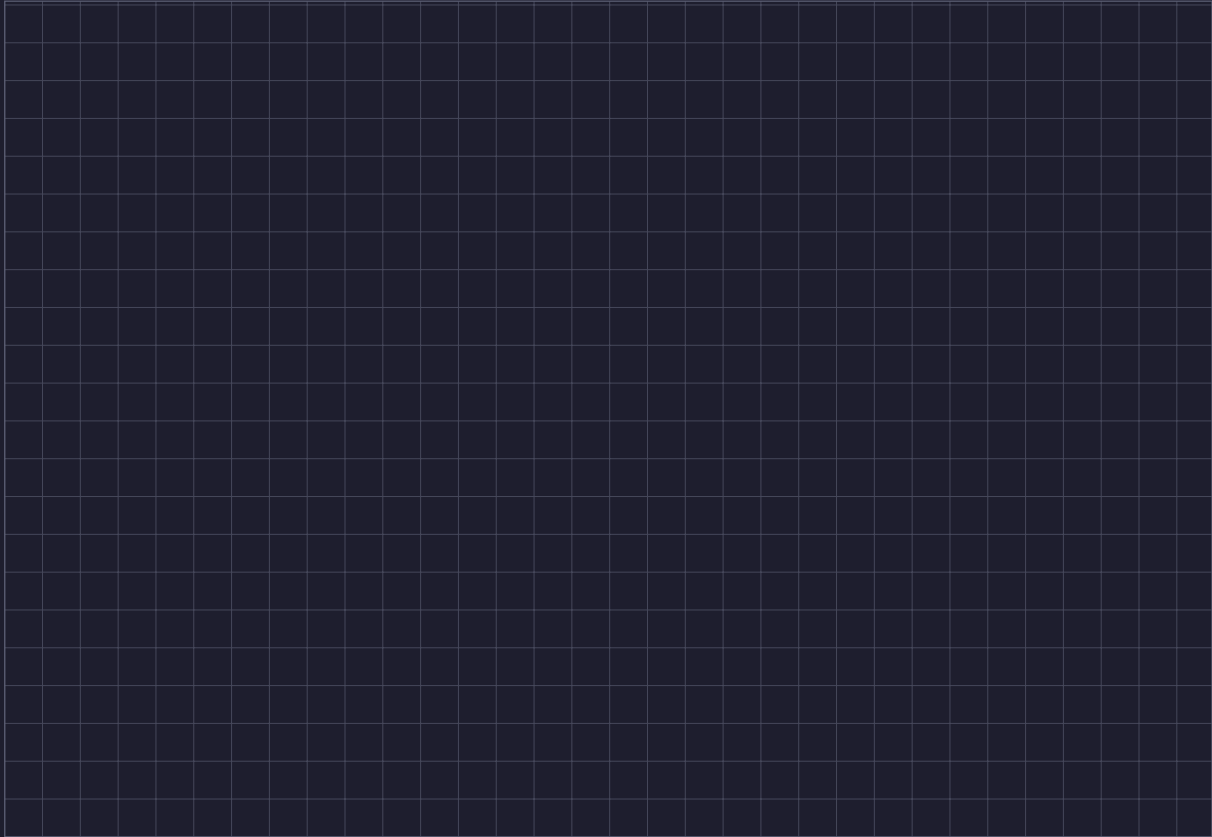
durch die drei äquidistanten Knoten $x_0 = a$, $x_1 = m = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = b$ ersetzt und dieses exakt integriert wird. Stellen Sie die drei Lagrange-Basispolynome $L_j(x)$ explizit auf (o. B. d. A. $a = 0$, $b = h$, $m = \frac{h}{2}$ — eine Verschiebung des Intervalls ändert die Gewichte nicht) und zeigen Sie durch Integration der Basispolynome, dass sich die Quadraturgewichte

$$w_j = \int_0^h L_j(x) dx, \quad w_0 = w_2 = \frac{h}{6}, \quad w_1 = \frac{2h}{3}$$

ergeben — also genau die Simpson-Regel $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)]$ aus Aufgabe 4(d). (3 P)

- (b) Zeigen Sie durch explizite Rechnung, dass die Simpson-Regel das Integral $\int_0^1 x^3 dx$ *exakt* berechnet (ein Intervall, $h = b - a = 1$, Mittelpunkt $m = 0.5$). (2 P)
- (c) Die Simpson-Regel beruht auf einem *quadratischen* Interpolationspolynom durch drei Punkte. Warum ist sie dennoch exakt für alle Polynome bis Grad *drei*? Argumentieren Sie über die Symmetrie des kubischen Restterms um den Intervallmittelpunkt. (2 P)
- (d) *SGD als Monte Carlo*: In Deep Learning ist der wahre Gradient der Mittelwert der Gradienten über alle n Trainingspunkte. Erklären Sie, (i) warum der Mini-Batch-Gradient in SGD ein Monte-Carlo-Schätzer dieses wahren Gradienten ist, (ii) wie die Varianz des

Schätzers mit der Batch-Größe b skaliert und welcher Trade-off sich daraus ergibt, und
(iii) wie viele SGD-Update-Schritte man im Skript-Beispiel $n = 10^6$, $b = 100$ mit dem
Rechenaufwand *eines* Gradient-Descent-Schritts ausführen kann. (3 P)



Lösungen — erst nach Bearbeitung lesen!

Lösung zu Aufgabe 1

- (a) Das Integral über ein Intervall ist (nach Division durch die Breite h) ein *Mittelwert* der Funktionswerte auf diesem Intervall. Hochfrequente Oszillationen schwanken innerhalb des Intervalls um null herum und mitteln sich heraus (averaging effect), während der niederfrequenten Trend erhalten bleibt: Scharfe, schmale lokale Minima („potholes“) verschwinden, die globale Struktur der Landschaft bleibt sichtbar. Die beiden guten Gründe des Skripts: (1) Integration glättet die Loss-Landschaft und macht Optimierungsmethoden robuster; (2) sie findet tendenziell *robustere Optima*, weil durch den Mittelungseffekt einer Region nicht ein einzelner, zufällig tiefer Punkt, sondern eine im Mittel gute Umgebung bewertet wird.
- (b) Die Störkomponente $\sin(2\pi x)$ hat die Periode (Wellenlänge) $T = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$. Das Integral einer Sinusschwingung über eine *volle Periode* ist exakt null — die positiven und negativen Halbwellen interferieren destruktiv. Mit $h = 1$ (oder jedem ganzzahligen Vielfachen) würde der Anteil $\sin(2\pi x)$ also exakt eliminiert:

$$\int_{x-1/2}^{x+1/2} \sin(2\pi t) dt = 0 \quad \text{für jedes } x.$$

Die Skript-Wahl $h = 0.48 \approx T/2$ liegt nahe an der *halben* Periode: In der Nachbar-Mittelung des Skripts liegen die Auswertungspunkte damit für die schnelle Schwingung nahezu gegenphasig, sodass sich deren Anteile fast vollständig aufheben — die Kurve in Figure 33 ist daher fast glatt sinusförmig.

- (c) Randnotiz S. 65: Die Mittelpunktsregel ist der Spezialfall der Monte-Carlo-Schätzung mit $N = 1$ Sample, das deterministisch genau am Mittelpunkt platziert wird: $\hat{I} = |\Omega| \cdot f(m)$ entspricht $\hat{I}_1 = \frac{|\Omega|}{1} f(X_1)$ mit $X_1 = m$.

Lösung zu Aufgabe 2

- (a)
- **Mittelpunktsregel:** Rechteck der Höhe $f(m)$ — konstante Approximation (Polynomgrad 0), ausgewertet am Mittelpunkt.
 - **Trapezregel:** Trapez — lineare Approximation (Grad 1) durch die beiden Endpunkte; Trapeze sind „geometrisch ausdrucksstärker als Rechtecke“ und erfassen lineare Änderungen.
 - **Simpson-Regel:** Parabel — quadratische Approximation (Grad 2) durch die drei Punkte a, m, b ; erfasst Krümmung.

Die Mittelpunktsregel ist besser als Links-/Rechts-Endpunkt-Regeln, weil der Mittelpunkt die Krümmung der Funktion auf dem Intervall besser approximiert: Der Fehler links vom Mittelpunkt und der Fehler rechts davon haben entgegengesetztes Vorzeichen und heben sich in führender Ordnung auf, während ein Endpunktwert systematisch einseitig daneben liegt.

- (b) Zuordnung nach Tabelle 3:

Methode	Einzelintervallfehler	Akkumulierter Fehler
Left/Right	$O(h^2)$	$O(h)$
Midpoint	$O(h^3)$	$O(h^2)$
Trapezoid	$O(h^3)$	$O(h^2)$
Simpson's 1/3	$O(h^5)$	$O(h^4)$

(Der akkumulierte Fehler ist jeweils eine Ordnung niedriger, weil über $n \sim 1/h$ Teilintervalle summiert wird.)

- (c) Polynominterpolation hohen Grades oszilliert durch Overfitting — das ist das Runge-Phänomen: Das Interpolationspolynom schwingt zwischen den Stützstellen auf, mit besonders großen Fehlern an den Intervallrändern. Für Quadraturregeln ab Grad $n \geq 8$ entwickeln die Gewichte zudem *negative* Werte, wodurch die Regeln numerisch instabil werden (große, sich fast auslöschende Beiträge). Daher der praktische Rat „Stop at Simpson“: Höhere Genauigkeit erreicht man robuster über zusammengesetzte Regeln mit mehr Teilintervallen (kleineres h) statt über höhere Polynomgrade.

Lösung zu Aufgabe 3

- (a) Ein Tensorprodukt-Gitter muss jede Kombination der N Stützstellen in jeder der d Dimensionen auswerten — das sind $N \times N \times \dots \times N = N^d$ Punkte.
- $d = 2$: $100^2 = 10^4$ Punkte — harmlos.
 - $d = 10$: $100^{10} = 10^{20}$ Punkte.

Bei 10^9 Auswertungen pro Sekunde: $10^{20}/10^9 = 10^{11}$ Sekunden $\approx 3.2 \cdot 10^3$ Jahre (rund 3000 Jahre) — und das für eine *einzig*e Integralauswertung, die in iterativer Optimierung tausendfach wiederholt werden müsste.

- (b) $N = 2$, $d = 10^6$: 2^{10^6} Gitterpunkte. Anzahl der Dezimalstellen: $\log_{10}(2^{10^6}) = 10^6 \cdot \log_{10} 2 \approx 10^6 \cdot 0.30103 \approx 301\,030$, also eine Zahl mit rund 300 000 Stellen — wie im Skript: völlig jenseits jeder Rechenkapazität.
- (c) Der Standardfehler von Monte Carlo skaliert mit $O(1/\sqrt{N})$ *unabhängig von der Dimension* d : Die Konvergenzrate ist zwar langsamer als bei Quadraturregeln, aber der Aufwand explodiert nicht mit d — es gibt kein Gitter, sondern nur N zufällige Auswertungspunkte.

Lösung zu Aufgabe 4

- (a) Exakter Wert:

$$\tilde{I} = \int_0^2 e^x dx = [e^x]_0^2 = e^2 - e^0 = 7.389056 - 1 = 6.389056.$$

- (b) Mittelpunktsregel, $n = 1$: Mittelpunkt $m = \frac{0+2}{2} = 1$, Breite $b - a = 2$:

$$\hat{I}_M = 2 \cdot f(1) = 2 \cdot 2.718282 = 5.436564.$$

$$\text{Fehler: } |\tilde{I} - \hat{I}_M| = |6.389056 - 5.436564| = 0.952492.$$

- (c) Trapezregel (Gl. (44)), $h = b - a = 2$:

$$\hat{I}_T = \frac{2}{2} [f(0) + f(2)] = 1 \cdot (1.000000 + 7.389056) = 8.389056.$$

$$\text{Fehler: } |\tilde{I} - \hat{I}_T| = |6.389056 - 8.389056| = 2.000000.$$

- (d) Simpson-Regel, $h = b - a = 2$, $m = 1$:

$$\hat{I}_S = \frac{2}{6} [f(0) + 4f(1) + f(2)] = \frac{1}{3} [1.000000 + 4 \cdot 2.718282 + 7.389056] = \frac{1}{3} \cdot 19.262184 = 6.420728.$$

$$\text{Fehler: } |\tilde{I} - \hat{I}_S| = |6.389056 - 6.420728| = 0.031672.$$

- (e) Rangfolge: Simpson (0.031672) < Midpoint (0.952492) < Trapez (2.000000). Bei einer *konvexen* Funktion liegt jede Sekante (Verbindungsgerade der Endpunkte) *oberhalb* der Kurve — die Trapezfläche überschätzt das Integral. Die Tangente im Mittelpunkt liegt dagegen *unterhalb* der Kurve, und die Mittelpunktsregel entspricht genau der Fläche unter dieser Tangente (der lineare Anteil mittelt sich heraus) — sie unterschätzt das Integral. Typisch ist zudem, dass der Trapezfehler etwa doppelt so groß ist wie der Mittelpunktfehler, mit umgekehrtem Vorzeichen (hier: -0.95 vs. $+2.00$).

Lösung zu Aufgabe 5

- (a) **Zusammengesetzte Trapezregel** (Gewichtsmuster 1-2-2- $\dots$ -2-1):

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Innere Punkte tragen Gewicht 2, weil jeder innere Punkt zu *zwei* benachbarten Trapezen beiträgt — einmal als rechter und einmal als linker Endpunkt —, während die Randpunkte a und b nur zu je einem Trapez gehören. **Zusammengesetzte Simpson-Regel** (n gerade; Gewichtsmuster 1-4-2-4- $\dots$ -4-1):

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ ungerade}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ gerade}}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Der Vorfaktor entsteht, weil die einfache Simpson-Regel $\frac{H}{6}[f+4f+f]$ auf jedes Teilintervall-Paar der Breite $H = 2h$ angewandt wird: $\frac{2h}{6} = \frac{h}{3}$ pro Paar [Korrektur ggü. Original, S. 64].

- (b) Composite Midpoint, $n = 2$, $h = 1$, Mittelpunkte 0.5 und 1.5:

$$\hat{I}_{M_2} = h [f(0.5) + f(1.5)] = 1 \cdot (1.648721 + 4.481689) = 6.130410.$$

Fehler: $|6.389056 - 6.130410| = 0.258646$.

- (c) Composite Trapez, $n = 2$, $h = 1$, Gitter $\{0, 1, 2\}$:

$$\hat{I}_{T_2} = \frac{1}{2} [f(0) + 2f(1) + f(2)] = 0.5 \cdot [1.000000 + 5.436564 + 7.389056] = 0.5 \cdot 13.825620 = 6.912810.$$

Fehler: $|6.389056 - 6.912810| = 0.523754$.

- (d) Composite Simpson, $n = 4$, $h = 0.5$, Gitter $\{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$:

$$\begin{aligned} \hat{I}_{S_4} &= \frac{0.5}{3} [f(0) + 4f(0.5) + 2f(1) + 4f(1.5) + f(2)] \\ &= \frac{1}{6} [1.000000 + 4 \cdot 1.648721 + 2 \cdot 2.718282 + 4 \cdot 4.481689 + 7.389056] \\ &= \frac{1}{6} [1.000000 + 6.594884 + 5.436564 + 17.926756 + 7.389056] = \frac{38.347260}{6} = 6.391210. \end{aligned}$$

Fehler: $|6.389056 - 6.391210| = 0.002154$.

Lösung zu Aufgabe 6

- (a) Fehlerquotienten bei Halbierung der Schrittweite:

- Midpoint: $\frac{0.952492}{0.258646} \approx 3.68,$

- Trapez: $\frac{2.000000}{0.523754} \approx 3.82$,
- Simpson: $\frac{0.031672}{0.002154} \approx 14.7$.

(b) Midpoint und Trapez liegen nahe am Faktor $4 = 2^2$ — akkumulierter Fehler $O(h^2)$; Simpson liegt nahe am Faktor $16 = 2^4$ — akkumulierter Fehler $O(h^4)$. Das deckt sich exakt mit Tabelle 3 (Midpoint/Trapezoid: $O(h^2)$, Simpson's 1/3: $O(h^4)$). Dass die empirischen Faktoren leicht unter 4 bzw. 16 bleiben, liegt daran, dass die Schrittweiten hier noch groß sind und Terme höherer Ordnung mitspielen — für $h \rightarrow 0$ nähern sich die Quotienten den theoretischen Werten.

(c) Für $n = 8$ (h erneut halbiert) erwartet man ungefähr eine weitere Reduktion um den Faktor 16:

$$\text{Fehler}(S_8) \approx \frac{0.002154}{16} \approx 1.3 \cdot 10^{-4}.$$

Lösung zu Aufgabe 7

(a) Funktionswerte: $f(X_1) = e^{0.25} = 1.284025$, $f(X_2) = e^{0.75} = 2.117000$, $f(X_3) = e^{1.5} = 4.481689$, $f(X_4) = e^{1.75} = 5.754603$. Summe:

$$\sum_{i=1}^4 f(X_i) = 1.284025 + 2.117000 + 4.481689 + 5.754603 = 13.637317.$$

Schätzer (Gl. (47)) mit $|\Omega| = 2$, $N = 4$:

$$\hat{I}_4 = \frac{2}{4} \cdot 13.637317 = 6.818659.$$

Fehler: $|\tilde{I} - \hat{I}_4| = |6.389056 - 6.818659| = 0.429603$.

(b) Stichprobenmittel: $\bar{f} = \frac{13.637317}{4} = 3.409329$. Quadrierte Abweichungen:

$$\begin{aligned} (1.284025 - 3.409329)^2 &= (-2.125304)^2 = 4.516917, \\ (2.117000 - 3.409329)^2 &= (-1.292329)^2 = 1.670114, \\ (4.481689 - 3.409329)^2 &= (+1.072360)^2 = 1.149956, \\ (5.754603 - 3.409329)^2 &= (+2.345274)^2 = 5.500310. \end{aligned}$$

Summe: 12.837297. Erwartungstreue Stichprobenvarianz (Gl. (51), Nenner $N - 1 = 3$):

$$\widehat{\text{Var}}(f(\mathbf{X})) = \frac{12.837297}{3} = 4.279099, \quad \sigma_f = \sqrt{4.279099} = 2.068598.$$

(c) Standardfehler (Gl. (50)):

$$\text{SE}(\hat{I}_4) = \frac{|\Omega| \sigma_f}{\sqrt{N}} = \frac{2 \cdot 2.068598}{\sqrt{4}} = \frac{4.137196}{2} = 2.068598.$$

Der tatsächliche Fehler 0.429603 liegt deutlich *innerhalb* einer Standardfehler-Breite — die Schätzung ist mit ihrer eigenen Unsicherheitsangabe also gut verträglich. (e^x streut auf $[0, 2]$ stark, daher ist der SE bei nur $N = 4$ Samples groß.)

(d) Wegen $\text{SE} \propto 1/\sqrt{N}$ ändert sich der Standardfehler bei $N \rightarrow 4N$ um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ — er halbiert sich:

$$\text{SE}(\hat{I}_{16}) \approx \frac{2.068598}{2} \approx 1.034299.$$

- (e) In der Formel $SE = \frac{|\Omega|\sigma_f}{\sqrt{N}}$ kommt die Dimension d *nicht* vor: Der Fehler hängt nur vom Domänenvolumen $|\Omega|$, der Streuung σ_f der Funktionswerte und der Samplezahl N ab. Die Konvergenzrate $O(1/\sqrt{N})$ gilt in jeder Dimension gleichermaßen, weil keine Gitterstruktur aufgebaut werden muss — im Gegensatz zu den N^d Punkten der deterministischen Quadratur aus Aufgabe 3.

Lösung zu Aufgabe 8

- (a) Mit den Knoten $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{h}{2}$, $x_2 = h$ lauten die drei Lagrange-Basispolynome (Gl. (45)):

$$L_0(x) = \frac{(x - \frac{h}{2})(x - h)}{(0 - \frac{h}{2})(0 - h)} = \frac{2}{h^2} \left(x - \frac{h}{2}\right)(x - h),$$

$$L_1(x) = \frac{(x - 0)(x - h)}{(\frac{h}{2} - 0)(\frac{h}{2} - h)} = -\frac{4}{h^2} x(x - h),$$

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - \frac{h}{2})}{(h - 0)(h - \frac{h}{2})} = \frac{2}{h^2} x \left(x - \frac{h}{2}\right).$$

(Probe: $L_j(x_k) = 1$ für $j = k$ und 0 sonst.) Integration der drei Basispolynome über $[0, h]$:

$$w_0 = \frac{2}{h^2} \int_0^h \left(x^2 - \frac{3h}{2}x + \frac{h^2}{2}\right) dx = \frac{2}{h^2} \left[\frac{h^3}{3} - \frac{3h}{2} \cdot \frac{h^2}{2} + \frac{h^2}{2} \cdot h \right] = \frac{2}{h^2} \cdot \frac{4h^3 - 9h^3 + 6h^3}{12} = \frac{2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{12} = \frac{h}{6},$$

$$w_1 = -\frac{4}{h^2} \int_0^h (x^2 - hx) dx = -\frac{4}{h^2} \left[\frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2} \right] = -\frac{4}{h^2} \cdot \left(-\frac{h^3}{6} \right) = \frac{2h}{3},$$

$$w_2 = \frac{2}{h^2} \int_0^h \left(x^2 - \frac{h}{2}x\right) dx = \frac{2}{h^2} \left[\frac{h^3}{3} - \frac{h}{2} \cdot \frac{h^2}{2} \right] = \frac{2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{12} = \frac{h}{6}.$$

Damit gilt

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b p(x) dx = \frac{h}{6} f(a) + \frac{2h}{3} f(m) + \frac{h}{6} f(b) = \frac{h}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)],$$

also genau die Simpson-Regel aus Aufgabe 4(d). Plausibilitätsprobe: $w_0 + w_1 + w_2 = \frac{h}{6} + \frac{2h}{3} + \frac{h}{6} = h$ — die konstante Funktion $f \equiv 1$ wird exakt integriert.

- (b) Exakter Wert: $\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4} = 0.25$. Simpson mit $h = 1$, $m = 0.5$:

$$\hat{I}_S = \frac{1}{6} [f(0) + 4f(0.5) + f(1)] = \frac{1}{6} [0 + 4 \cdot 0.125 + 1] = \frac{1}{6} \cdot 1.5 = 0.25.$$

Die Simpson-Regel liefert also den exakten Wert $\frac{1}{4}$ — Fehler null.

- (c) Per Konstruktion — Integration des quadratischen Lagrange-Interpolanten durch drei Punkte, vgl. Teilaufgabe (a) — ist Simpson exakt für Polynome bis Grad 2. Für ein kubisches Polynom mit Leitkoeffizient c betrachte man die Abweichung vom quadratischen Interpolanten: Da sie ein kubisches Polynom mit Nullstellen an den drei Knoten a, m, b ist, gilt exakt $c(x - a)(x - m)(x - b) = c \left[(x - m)^3 - \frac{h^2}{4}(x - m) \right]$ — beide Summanden und damit die gesamte Abweichung sind *ungerade* Funktionen bezüglich des Intervallmittelpunkts m . Ihr Integral über das (um m symmetrische) Intervall verschwindet daher exakt — der negative Beitrag links von m hebt den positiven rechts von m auf. Deshalb integriert die Simpson-Regel auch jeden kubischen Anteil exakt und ist insgesamt exakt für alle Polynome bis Grad 3 — ein „Genauigkeitsgrad geschenkt“. Für $\sin(x)$ gilt das nicht: Dort bleibt ein kleiner Restfehler [vgl. Korrektur ggü. Original, S. 67: $S_2 \approx -0.956788$ mit Fehler $\approx 3.4 \cdot 10^{-4}$, nicht exakt null].

- (d) (i) Der wahre Gradient ist ein Mittelwert über alle n Trainingspunkte — formal ein Integral bzw. eine Erwartung über die Datenverteilung. Der Mini-Batch-Gradient mittelt die Gradienten über eine *zufällig gezogene* Teilmenge (Batch) der Größe b : Er ist genau der Monte-Carlo-Schätzer aus Gl. (46)/(47) für diese Erwartung — erwartungstreu (Gl. (48)), aber verrauscht.
- (ii) Analog zu Gl. (49) skaliert die Varianz des Schätzers ungefähr mit $1/b$ (Standardfehler $\propto 1/\sqrt{b}$). Trade-off: Große Batches geben rauscharme, genaue Gradienten, kosten aber mehr Rechenzeit pro Update und nehmen das Gradientenrauschen weg, das beim Entkommen aus scharfen lokalen Minima hilft; kleine Batches sind billig und verrauscht — das Rauschen wirkt wie eine eingebaute Glättung/Exploration der Loss-Landschaft. Die Batch-Größe steuert also direkt den Noise-Varianz-Trade-off des Trainings.
- (iii) Ein voller Gradient-Descent-Schritt kostet $n = 10^6$ Gradientenauswertungen, ein SGD-Schritt nur $b = 100$. Pro Update ist SGD also $n/b = 10^4$ -mal billiger: Mit dem Rechenaufwand *eines* GD-Schritts führt SGD 10 000 Update-Schritte aus.

Hinweis zu Korrekturen: Dieses Übungsblatt verwendet durchgehend die gegenüber dem Original-PDF korrigierten Werte (vgl. Errata-Liste): Composite-Simpson-Vorfaktor $h/3$ pro Teilintervall-Paar [S. 64]; Midpoint $n=2$ am Skript-Beispiel $\int_{-2}^{-1} \sin(x) dx$: $\hat{I} \approx -0.966485$, Fehler ≈ 0.010036 [S. 66]; Trapez $T_2 \approx -0.93644$, Fehler ≈ 0.02001 [S. 67]; Simpson $S_2 \approx -0.956788$, Fehler $\approx 3.4 \cdot 10^{-4}$ — Simpson ist exakt für Polynome bis Grad 3, nicht für $\sin(x)$ [S. 67].